Het bloed

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Bloedcellen

Vul de tabel aan.

1.

Bloedcel	Andere naam	Taak
rode bloedcel	_____	_____
witte bloedcel	_____	_____
bloedplaatje	_____	_____

2 Welke witte bloedcel?

Schrijf de soort.

2. a) wordt een plasmacel en maakt antilichamen _____

   b) doodt cellen die met een virus besmet zijn _____

   c) wordt in het weefsel een macrofaag _____

3. a) talrijkst, ruimt als eerste bacteriën op _____

   b) actief tegen wormen en bij allergie _____

   c) maakt histamine vrij _____

3 Bloedgroepen

Vul in.

4.

Bloedgroep	Antigenen op de rode bloedcel	Antilichamen in het plasma
A	_____	_____
B	_____	_____
AB	_____	_____
O	_____	_____

5. Wie is de universele donor van rode bloedcellen?

◯ AB-positief ◯ O-negatief ◯ A-negatief

6. Waarom mag iemand met bloedgroep A geen bloed van groep B krijgen?

_____

_____

_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

7. Serum is plasma zonder stollingsfactoren.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een rijpe rode bloedcel heeft een grote celkern.

◯ waar ◯ niet waar

9. Het meeste CO_2 wordt vervoerd als waterstofcarbonaat in het plasma.

◯ waar ◯ niet waar

10. Anti-D zit van nature in het bloed van iedereen die resusnegatief is.

◯ waar ◯ niet waar

5 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

11. Een wielrenner gaat drie weken op hoogtestage. Wat gebeurt er met zijn hematocriet en waarom?

12. Schrijf de laatste stappen van de bloedstolling uit, van protrombine tot stolsel.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Bloedcellen

1 Rode bloedcel: erytrocyt, vervoert zuurstof met hemoglobine. Witte bloedcel: leukocyt, afweer tegen ziekteverwekkers. Bloedplaatje: trombocyt, helpt bij de bloedstolling.

2. Welke witte bloedcel?

2 a) B-lymfocyt · b) T-lymfocyt · c) monocyt

3 a) neutrofiel · b) eosinofiel · c) basofiel

3. Bloedgroepen

4 A: A-antigenen, anti-B. B: B-antigenen, anti-A. AB: A en B, geen antilichamen. O: geen antigenen, anti-A en anti-B.

5 O-negatief

6 Het anti-B in het plasma van de ontvanger doet de rode bloedcellen van de donor klonteren (agglutinatie), waarna ze kapotgaan.

4. Waar of niet waar?

7 waar

8 niet waar

9 waar

10 niet waar

5. Uitleggen

11 In de ijle lucht is er minder zuurstof. De nieren maken meer EPO, dat het rode beenmerg meer rode bloedcellen laat maken. De hematocriet stijgt.

12 Protrombine wordt trombine. Trombine zet het opgeloste fibrinogeen om in onoplosbare fibrinedraden. Die vormen een net waarin bloedcellen blijven hangen: het stolsel.